

Dokumentasi Teknis — KidzPlayful

Dokumen ini menjelaskan **seluruh alur** aplikasi KidzPlayful dari nol sampai deploy: arsitektur, tiap berkas & perannya, parameter penting, skema database, serta cara deploy ke **Vercel** (frontend) dan **Supabase** (backend). Tujuannya agar Anda paham FE & BE secara menyeluruh.

- **Aplikasi:** web app kelas bermain digital anak 0–4 tahun (game sensorik/motorik, kelas bermain, video, komunitas, **event offline berbayar**).
- **Repo:** github.com/khabibrizal/kidzplayful · **Live:** <https://kidzplayful-fe2a.vercel.app>
- **Stack:** Next.js 16 (App Router, TypeScript) + Supabase (Postgres + Auth + Storage). Tanpa server backend terpisah — "backend" = Supabase + Server Actions/Server Components Next.js.
- **Status fitur (per dokumen ini):** Auth+Trial, Mode Anak (game, video, kelas bermain), Mode Ortu 0-2, Pilih Game, Area Ortu (kelola anak + laporan), Pengaturan (PIN, ganti sandi, logout, nama), Komunitas, Admin (tema/paket, video, kelas bermain, langganan, laporan, komunitas, **event**), **Favorit, Event Kelas Bermain offline + pendaftaran**.

1. Arsitektur Singkat (FE & BE)

```
Browser (HP/Tablet/Laptop)
| HTML/JS dari Next.js
▼
Next.js (di Vercel)                                ← "Frontend + lapisan server"
├ Server Components : render halaman di server, baca data (aman)
├ Client Components : interaktif di browser ('use client')
├ Server Actions    : fungsi tulis di server ('use server')
├ proxy.ts (middleware): segarkan sesi login tiap request
└ panggil via @supabase/ssr (pakai cookie sesi)
▼
Supabase (cloud)                                    ← "Backend"
├ Auth      : akun & sesi (email+password)
├ Postgres  : tabel data + RLS (keamanan baris) + trigger/function
└ Storage   : file (gambar game, worksheet PDF, gambar event, bukti bayar) di bucket 'aset'
```

Konsep kunci: tidak ada "server Express/Node" terpisah. Logika server berjalan **di dalam Next.js** (Server Components untuk baca, Server Actions untuk tulis), dan **keamanan data utama ada di Supabase RLS** (Row Level Security) — aturan di database yang menentukan baris mana boleh dibaca/ditulis oleh siapa.

2. Tech Stack & Alasan

Teknologi	Untuk apa	Kenapa
Next.js 16 (App Router)	Framework FE + server	Satu kerangka untuk UI + server logic; deploy mudah ke Vercel
TypeScript	Bahasa	Tipe data → lebih sedikit bug
Supabase	Auth + Database + Storage	Backend siap pakai (Postgres + RLS), gratis untuk mulai
@supabase/ssr	Hubungkan Next.js ↔ Supabase	Mengelola sesi login lewat cookie (server & browser)
Vitest	Unit test (logika murni)	Cepat, untuk fungsi di <code>lib/domain</code>
Playwright / puppeteer-core	E2E & skrip verifikasi prod	Uji alur nyata di browser
Vercel	Hosting frontend	Auto-deploy tiap <code>git push</code>
CSS (global + module)	Styling	Ringan; tema pastel + maskot Pewi

3. Menjalankan di Lokal

Prasyarat: **Node.js 20+**, akun **Supabase**, file `.env.local`.

```
cd d:\kidzplayful
npm install           # pasang dependency
# buat .env.local (lihat bagian 4)
npm run dev           # jalan di http://localhost:3000
npm test              # unit test (Vitest)
npm run e2e           # end-to-end test (Playwright)
npm run build         # build produksi (cek error)
npm run lint          # ESLint
```

Script (`package.json`): `dev` (next dev), `build` (next build), `start` (next start), `test` / `test:watch` (Vitest), `e2e` (Playwright).

4. Variabel Lingkungan (`.env.local`)

File `.env.local` (TIDAK ikut ke Git — rahasia). Di Vercel diisi di **Settings** → **Environment Variables**.

Variabel	Untuk apa	Contoh
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	Alamat proyek Supabase	<code>https://xxxx.supabase.co</code>
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>	Kunci publishable (aman dipakai di browser)	<code>sb_publishable_...</code>

Penting: awalan `NEXT_PUBLIC_` membuat variabel **disuntik ke bundel browser saat build** — jadi harus ada **sebelum build** (di Vercel & lokal). Kunci publishable aman karena keamanan sebenarnya dijaga oleh **RLS** di Supabase. **JANGAN** memakai *secret key* di sini.

5. Konsep Next.js yang Dipakai (wajib paham)

- **Server Component** (default, `page.tsx` / `layout.tsx` tanpa `'use client'`): jalan **di server**, boleh `await` ambil data dari Supabase, aman. Untuk halaman yang membaca data.
- **Client Component** (`'use client'`): jalan **di browser**, punya `useState` / `onClick`. Untuk form, tombol, game, carousel.
- **Server Action** (`'use server'`): fungsi yang jalan **di server** tapi dipanggil dari Client Component — untuk **menulis** data dengan aman (insert/update/delete).
- `params` & `searchParams`: di Next 16 berupa **Promise** → harus `await`. `params` = bagian URL dinamis (`[id]`), `searchParams` = query (`?paket=...`).
- `redirect()`: pindah halaman dari server (guard).
- `revalidatePath('/...')`: setelah menulis data, minta Next mengambil ulang halaman itu (data segar). Dipakai mis. setelah toggle favorit/daftar event agar badge ter-update.
- `useRouter().push()/refresh()`: navigasi & refresh dari Client (mis. redirect ke dashboard setelah daftar event).
- `proxy.ts` (dulu `middleware.ts`): jalan tiap request untuk **menyegarkan cookie sesi** Supabase.

Rute = struktur folder di `src/app/`. Folder `[x]` = parameter dinamis. `page.tsx` = halaman, `layout.tsx` = kerangka pembungkus.

6. Supabase (Backend) — Konsep

- **Auth:** menyimpan user (email+password) & sesi. Saat daftar, trigger membuat `profiles` + `langganan` trial.
- **Postgres + RLS:** tiap tabel punya **policy** yang menentukan siapa boleh `select/insert/update/delete` baris mana. RLS = lapisan keamanan utama.
- **Fungsi** `public.is_admin()`: `true` bila user saat ini admin (cek `profiles.is_admin`). Dipakai di policy admin.
- **Storage:** bucket `aset` (publik baca). Tulis: **admin** untuk aset game/worksheet/gambar event; **user** hanya untuk folder `bukti/` (bukti bayar event).
- **Dua client Supabase:**
 - `src/lib/supabase/client.ts` → **browser** (`createBrowserClient`), di Client Component.
 - `src/lib/supabase/server.ts` → **server** (`createServerClient`, baca cookie), di Server Component & Server Action.

7. Skema Database (per tabel)

Diterapkan lewat **migrasi** `supabase/migrations/0001..0017` (file SQL, dijalankan berurutan di Supabase SQL Editor).

profiles (0001; +is_admin 0004; +nama_tampilan 0010; +no_wa 0015) — profil orang tua (1-1 dgn **auth.users**)

Kolom	Arti
<code>id</code> (uuid, PK = auth.users.id)	identitas user
<code>email</code>	email login
<code>pin_ortu</code>	PIN 4 angka Gerbang Orang Tua
<code>is_admin</code> (bool)	penanda admin (default false)
<code>nama_tampilan</code>	nama (dipakai sapaan "Hai Kak {nama}" & komunitas)
<code>no_wa</code>	nomor WhatsApp (diisi saat registrasi)
<code>terakhir_aktif</code> , <code>created_at</code>	waktu

RLS: user baca/ubah **profil sendiri**; admin baca semua. **Trigger** `cegah_self_admin` (0012): user biasa **tak bisa** mengubah `is_admin` sendiri.

anak (0001) — profil anak

`id`, `ortu_id`(FK profiles), `nama`, `tanggal_lahir`, `mode_default`('ortu'|'anak'), `batas_menit`, `koin`, `created_at` . RLS: hanya milik ortu.

langganan (0001; +nominal 0004) — langganan per ortu (1-1)

`id`, `ortu_id`, `status`, `nominal`, `trial_mulai`, `trial_selesai`, `aktif_sampai`, `dibayar_via`, `diaktifkan_oleh`, `updated_at` . RLS: baca milik sendiri; admin baca + update. **Trigger** `handle_new_user` (0001): saat daftar → buat profiles + langganan trial 14 hari.

tema (0002) — tema mingguan

`id`, `nama`, `sampul`(emoji), `status`('draf'|'disetujui'), `is_minggu_ini`, `jadwal_tayang` . RLS: baca disetujui; admin kelola.

paket_aset (0002; +usia 0005) — 1 game per tema

`id`, `tema_id`, `mesin`, `judul`, `area_skill`, `usia_min`, `usia_max`, `sumber`, `status`, `butir`(jsonb), `urutan` . **butir** = JSON soal/aset game.

hasil_main (0002) — log skor sesi main

id, anak_id, tema_id, mesin, area_skill, jumlah_coba, selesai, durasi_detik, bintang, tanggal . RLS: milik anak dari ortu login.

video (0003; +kategori 0005) — Pojok Video

id, tema_id(nullable), judul, youtube_id, durasi_detik, urutan, link_ok, kategori('baby'|'toddler'), status . RLS: baca disetujui; admin kelola.

kelas_bermain (0014; direstrukturasasi 0016) — materi kelas bermain mandiri

Kolom	Arti
id	identitas
judul	judul kelas
bahan (jsonb)	array [{nama, link}] — tiap bahan boleh punya link marketplace (opsional) → tombol  Beli
aktivitas (jsonb)	array [{judul, cara_membuat, langkah[]}] — satu kelas bisa banyak aktivitas, tiap aktivitas punya langkahnya sendiri
link_ide	URL referensi ide
worksheet_url	URL PDF worksheet (di Storage)
status	'aktif' 'nonaktif'

Migrasi 0016 mengubah **bahan** text→jsonb dan **aktivitas** text→jsonb, lalu **menghapus** kolom lama **cara_membuat** & **langkah** (dilebur ke dalam **aktivitas**). RLS: baca yang **aktif** ; admin kelola.

favorit (0015) — favorit kelas bermain (per akun ortu)

ortu_id(FK profiles), kelas_id(FK kelas_bermain), created_at — **primary key gabungan (ortu_id, kelas_id)** (1 favorit unik per ortu+kelas). RLS: `for all ... using (ortu_id = auth.uid())` — hanya milik sendiri.

event (0017) — event kelas bermain offline

Kolom	Arti
<code>id</code>	identitas
<code>judul</code> , <code>lokasi</code> , <code>deskripsi</code>	info event
<code>tanggal</code> (date), <code>jam_mulai</code> , <code>jam_selesai</code> (text)	waktu event
<code>gambar_url</code>	poster event (di Storage)
<code>harga_per_anak</code> (int)	harga; total = harga × jumlah anak
<code>status</code>	'tampil' 'arsip'
RLS: baca yang <code>tampil</code> (atau admin); kelola admin.	

pendaftaran_event (0017) — pendaftaran event oleh ortu

Kolom	Arti
<code>id</code>	identitas
<code>event_id</code> , <code>ortu_id</code>	relasi
<code>anak_ids</code> (uuid[]), <code>anak_nama</code> (text[])	anak yang didaftarkan (+ snapshot nama agar admin lihat tanpa join)
<code>jumlah_anak</code> , <code>total</code>	hasil hitung (server)
<code>bukti_url</code>	bukti bayar (Storage <code>bukti/</code>)
<code>status</code>	'menunggu' 'diterima' 'ditolak'
RLS: ortu baca/insert milik sendiri ; admin baca semua + update status (Terima/Tolak).	

Storage policy (0017): authenticated boleh **insert** ke bucket `aset` khusus folder `bukti/` (bukti bayar). Aset lain tetap admin-only (0007).

Daftar migrasi (urut jalankan): 0001 init → 0002 konten → 0003 video+tema2 → 0004 admin → 0005 video kategori → 0006 admin bisnis → 0007 storage → 0008 panduan → 0009 kelas bermain (field) → 0010 komunitas → 0011 moderasi → 0012 cegah self-admin → 0013 field kelas → 0014 kelas_bermain → **0015 favorit (+no_wa) → 0016 kelas bahan/aktivitas jsonb → 0017 event + pendaftaran.**

8. Struktur Folder & Peran Tiap Berkas

src/lib/supabase/ — koneksi Supabase

- `client.ts` — Supabase client **browser**. `server.ts` — Supabase client **server** (baca cookie).

src/lib/domain/ — logika murni (tanpa DB, mudah diuji)

trial.ts, anak.ts, usia.ts, skor.ts, waktu.ts, laporan.ts, laporan-anak.ts (+ `__tests__`/ Vitest, 30 test).

src/lib/game/ — tipe & util game

- `tipe.ts` — semua interface: Paket, Video, KelasBermain, **BahanItem**, **AktivitasItem**, **EventKelas**, **PendaftaranEvent**, dll.
- `butir.ts`, `aset.ts` — validasi/util.

src/lib/ — util umum

- `format.ts` — `formatTanggal(iso)` (mis. "Sabtu, 18 Mei 2024") & `formatRupiah(n)` ("Rp 50.000").

src/lib/data/ — lapisan data (baca = fungsi; tulis = Server Action 'use server')

Berkas	Isi
<code>anak.ts</code>	<code>getAnakTerjamin(anakId)</code> — ambil anak + guard login/langganan
<code>pustaka.ts</code> , <code>tema.ts</code> , <code>video.ts</code>	baca konten game/tema/video
<code>skor.ts</code>	<code>catatHasil(...)</code> simpan hasil_main + koin
<code>kelas-bermain.ts</code>	<code>getKelasAktif()</code> / <code>getKelasSemua()</code>
<code>kelas-bermain-actions.ts</code>	CRUD kelas (KelasInput: BahanInput[] , AktivitasInput[])
<code>favorit.ts</code>	<code>getFavoritIds()</code> , <code>getFavoritKelas()</code>
<code>favorit-actions.ts</code>	<code>toggleFavorit(kelasId)</code>
<code>event.ts</code>	<code>getEventTampil()</code> , <code>getEvent(id)</code> , <code>getStatusPendaftaranSaya()</code>
<code>event-actions.ts</code>	<code>daftarEvent(eventId, anakIds[], buktiUrl)</code> — hitung total di server
<code>admin-event.ts</code>	<code>getEventSemua()</code> , <code>getEventAdmin(id)</code> , <code>getJumlahPendaftar()</code> , <code>getPendaftaranByEvent(id)</code>
<code>admin-event-actions.ts</code>	CRUD event (EventInput) + <code>setStatusPendaftaran(id, status)</code>
<code>admin.ts</code> , <code>admin-konten.ts</code> , <code>admin-bisnis.ts</code> , <code>admin-komunitas.ts</code>	guard admin + CRUD tema/paket/video/panduan, aktivasi langganan, moderasi
<code>ortu-actions.ts</code>	updateAnak/setBatas/hapusAnak/setPin
<code>komunitas.ts</code> , <code>komunitas-actions.ts</code>	feed + posting/komentar/suka/lapor/nama

Pola guard "milik sendiri": semua query difilter `.eq('id'/'ortu_id', user.id)` agar aman & tidak error untuk admin (yang bisa baca banyak baris). Action admin pakai `adminDb()` (cek `is_admin`).

`src/components/` — komponen UI dipakai ulang

- `ui/Pewi.tsx` (maskot), `ui/Confetti.tsx`.
- `game/` — GameRunner, ManaYa, BeresBeres, CariPasangan, Aset, Reward, PinGate, VideoPojok.
- `admin/AsetInput.tsx` — input aset game (emoji/upload).
- `FavoritBtn.tsx` — toggle ❤️/💜 (optimistic + Server Action).
- `BeliBtn.tsx` — tombol 🛒 Beli bahan + **modal konfirmasi** sebelum membuka marketplace (aman untuk layar anak).
- `UnduhPdfBtn.tsx` — Unduh PDF kelas bermain (dialog cetak browser; set `document.title` jadi nama file).
- `EventCard.tsx` — kartu event (gambar, info, harga) + **badge status** (Menunggu/Diterima/Ditolak) atau tombol Daftar.
- `EventCarousel.tsx` — carousel event di dashboard (scroll-snap + titik indikator + "Lihat semua").

Rute	Berkas	Untuk
/	page.tsx	Landing (Pewi + Mulai/Masuk)
/daftar , /login	—	Auth. Daftar kini minta Nama + No WhatsApp (disimpan ke profil)
/pilih-anak	page.tsx + actions.ts	Dashboard ortu: sapaan " Hai Kak {nama} ", tombol ♥ Favoritmu , carousel Event , daftar/tambah anak, tautan ke Kelola/PilihGame/Pengaturan/Komunitas
/favorit	page.tsx	Daftar kelas bermain favorit (+ unfavorite)
/kelas/[id]	page.tsx	Detail kelas bermain (sisi ortu) + ↓ Unduh PDF +  Beli bahan
/main/[anakId]	page.tsx + MenuAnak.tsx	Mode Anak: sapaan nama anak, Main Hari Ini (kelas bermain + ♥ favorit +  Beli + Unduh PDF), Game Edukasi, Pojok Video, tombol  Mode Orang Tua (PIN→dashboard)
/ortu/[anakId]	page.tsx	Mode Ortu 0-2: kelas bermain (bahan+Beli, aktivitas, Unduh PDF) + video baby
/anak/[anakId] (+ /laporan)	—	Kelola profil anak + laporan perkembangan
/pilih-game/[anakId]	—	Rekomendasi game sesuai usia (deep-link ? paket=)
/pengaturan	page.tsx + form	PIN, ganti sandi , logout , nama tampilan, langganan
/komunitas (+ /[postId])	—	Forum ortu
/event	page.tsx	Daftar semua event (kartu + badge status)
/event/[id]/daftar	page.tsx + DaftarForm.tsx	Pendaftaran: info event, checklist anak (>1), total otomatis, upload bukti bayar → redirect ke dashboard
/admin	layout.tsx (guard + tombol Keluar) + page.tsx (nav)	Dashboard admin
/admin/tema/[id] , /admin/video , /admin/langganan , /admin/laporan , /admin/komunitas	—	Kelola konten/bisnis/moderasi
/admin/kelas-bermain	page.tsx + KelasAdmin.tsx	CRUD kelas: repeater Bahan (nama+link) & repeater Aktivitas (judul+cara membuat+langkah)

Rute	Berkas	Untuk
<code>/admin/event</code>	<code>page.tsx</code> + <code>EventAdmin.tsx</code>	CRUD event (judul, lokasi, tanggal, jam, harga/anak, deskripsi, upload gambar)
<code>/admin/event/[id]/pendaftar</code>	<code>page.tsx</code> + <code>PendaftarAdmin.tsx</code>	Lihat pendaftar (nama anak, total, bukti) + Terima/Tolak
<code>/admin/LogoutBtn.tsx</code>	—	Tombol keluar admin (client)
<code>globals.css</code>	—	Token pastel + kelas <code>kp-*</code> + <code>@media print .no-print</code> (untuk Unduh PDF)
<code>layout.tsx</code> , <code>error.tsx</code> , <code>not-found.tsx</code> , <code>proxy.ts</code>	—	Root/font, error/404, penyegar sesi

9. Alur Fitur (FE ↔ BE)

Daftar → Trial: `/daftar` (Client) `signUp` → trigger buat profiles+langganan trial → lalu **update profil dengan Nama + No WA** → redirect `/pilih-anak` (Server baca status via `statusLangganan`, sapa "Hai Kak {nama}").

Main game: `/main/[anakId]` (Server) ambil anak + pustaka + kelas + **favoritId** → `MenuAnak` (Client) jalankan engine via `GameRunner` → selesai → `catatHasil` (hasil_main + koin) → Reward.

Favorit: di Mode Anak (Main Hari Ini) tap  →  (`toggleFavorit`, per akun ortu) → muncul di **/favorit** (dibuka dari tombol "❤️ Favoritmu" di dashboard) → bisa di-unfavorite dari sana.

Kelas Bermain (struktur baru): admin isi **Bahan** (tiap baris nama + link toko opsional) & **Aktivitas** (tiap aktivitas judul + cara membuat + langkah sendiri). User melihatnya sebagai daftar bahan (tombol  **Beli** → konfirmasi → buka marketplace) + kartu per aktivitas, dan bisa **Unduh PDF**.

Event (pendaftaran): admin buat event (harga/anak) → tampil di **carousel dashboard** & `/event`. User klik **Daftar Sekarang** → pilih anak (>1), **total = harga × jumlah anak** (dihitung ulang di server), upload **bukti bayar** → `daftarEvent` simpan `pendaftaran_event` (status `menunggu`) → **redirect ke dashboard**, kartu event menampilkan **badge status**. Admin di `/admin/event/[id]/pendaftar` lihat pendaftar + **Terima/Tolak** → badge user berubah (Diterima/Ditolak).

10. Keamanan

1. **RLS di setiap tabel** — penentu utama siapa boleh apa.
2. **Guard di kode** — `getAnakTerjamin`, `getAdminTerjamin`, `adminDb()`.
3. `is_admin()` + **trigger anti self-promote (0012)** — admin hanya via SQL Editor.
4. **Query "milik sendiri" difilter** `.eq(..user.id)` — cegah error & kebocoran untuk admin.
5. **Total event dihitung ulang di server** — anti manipulasi harga dari client.
6. **Upload user dibatasi** — user hanya boleh unggah ke folder `bukti/`; aset lain admin-only.

7. **Privasi anak** — Mode Anak tanpa iklan; tombol  Beli & keluar dilindungi konfirmasi/PIN; video `youtube-nocookie` .
-

11. Testing & Verifikasi

- **Unit (Vitest):** `npm test` — `src/lib/domain/*` & `src/lib/game/*` (30 test).
 - **E2E (Playwright):** `npm run e2e` .
 - **Skrip verifikasi prod (`tools/*.mjs` , `puppeteer`):** mis. `kelas_m13_check.mjs` (form kelas skema baru), `event_m14_full.mjs` (buat event → daftar → admin Terima → badge → cleanup). Jalankan: `node tools/<nama>.mjs` .
-

12. Deploy — Supabase (Backend)

1. Buat proyek di **supabase.com**.
2. **SQL Editor** → jalankan migrasi `0001` s/d `0017` **berurutan**.
3. **Authentication** → **Email** → matikan "Confirm email" (dev) / atur SMTP (produksi). Set **Site URL** = domain Vercel.
4. **Project Settings** → **API** → salin **Project URL** + **publishable key** → ke env Vercel & `.env.local` .
5. **Beri admin** (sekali): `update public.profiles set is_admin=true where email='EMAIL_ANDA';`
6. Bucket `aset` dibuat oleh migrasi 0007; izin upload bukti oleh 0017.

13. Deploy — Vercel (Frontend)

1. Push repo ke **GitHub**.
2. `vercel.com` → **Add New** → **Project** → **Import** repo (Next.js auto-detect).
3. **Environment Variables** (Production+Preview+Development) isi 2 variabel **sebelum** Deploy.
4. **Deploy**. Selanjutnya **tiap** `git push` ke `master` → **auto-deploy**.
5. **Plan Hobby**: auto-deploy repo **private** diblokir → solusi kita: repo dibuat **public**.

Alur rilis: `git add -A && git commit -m "..."` && `git push origin master` . Bila skema berubah: tulis migrasi baru `00NN_*.sql` lalu jalankan di Supabase SQL Editor.

14. Masalah yang Pernah Terjadi & Solusi

Masalah	Sebab	Solusi
Deploy "Blocked" di Vercel	Hobby + repo private	Repo dijadikan public
Login admin malah ke /pilih-anak	Admin baca semua baris → <code>.single()</code> error	Filter <code>.eq('id', user.id)</code> di query profil/langganan
User bisa jadi admin sendiri	RLS profil mengizinkan ubah <code>is_admin</code>	Trigger <code>cegah_self_admin</code> (0012)
Migrasi 0016 error <code>cannot use subquery in transform expression</code>	Subquery di <code>ALTER COLUMN ... USING</code> (konversi bahan) tidak diizinkan	Konversi <code>bahan</code> via kolom sementara + <code>UPDATE</code> (subquery boleh di UPDATE)
Badge status event tak muncul saat uji	Skip jalan sebelum deploy live	Tunggu deploy ~1–2 menit lalu uji ulang
Warning "middleware deprecated"	Next 16	Rename <code>middleware.ts</code> → <code>proxy.ts</code>

15. Glosarium Parameter Penting

- `butir` (**paket_aset, jsonb**): isi game per tema (1 engine, banyak tema).
- `bahan` (**kelas_bermain, jsonb**): `[{nama, link}]` — `link` ada → tombol  Beli.
- `aktivitas` (**kelas_bermain, jsonb**): `[{judul, cara_membuat, langkah[]}]` — banyak aktivitas/kelas.
- `favorit` (**PK ortu_id+kelas_id**): favorit unik per akun ortu.
- `harga_per_anak` (**event**): total = harga × jumlah anak (dihitung server).
- `anak_nama` (**pendaftaran_event, text[]**): snapshot nama anak agar admin lihat tanpa join.
- `status` (**pendaftaran_event**): menunggu/diterima/ditolak → badge di kartu event user.
- `status` (**event**): tampil/arsip (kontrol muncul di carousel & list).
- `mode_default` (**anak**): `<2` → Mode Ortu, `≥2` → Mode Anak.
- `batas_menit` (**anak**): batas screen-time harian (localStorage `kunciHari`).

Dokumen ini mengikuti kode terkini (sampai fitur Event M14). Bila ada perubahan besar, perbarui `docs/DOKUMENTASI-KIDZPLAYFUL.md` lalu regenerasi PDF dengan `tools/md2pdf.py` + Chrome `--print-to-pdf`.